

Практическая работа «Проектирование концептуальной модели»

Цель работы: закрепить теоретические знания и сформировать практические навыки по построению концептуальной модели предметной области в пакете Power Designer.

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

Теоретическая часть

Каждая сущность является множеством подобных индивидуальных объектов, называемых экземплярами. Каждый экземпляр индивидуален и должен отличаться от всех остальных экземпляров. Атрибут выражает определенное свойство объекта. С точки зрения БД (физическая модель) сущности соответствует таблица, экземпляру сущности – строка в таблице, а атрибуту – колонка таблицы.

Построение модели данных предполагает определение сущностей и атрибутов, т.е. необходимо определить, какая информация будет храниться в конкретной сущности или атрибуте. Сущность можно определить как объект, событие или концепцию, информация о которой должна сохраняться. Сущности должны иметь наименование с четким смысловым значением, именоваться существительным в единственном лице, не носить «технических» наименований и быть достаточно важными для того, чтобы их моделировать. Именование сущности в единственном числе облегчает в дальнейшем чтение модели. Фактически имя сущности дается по имени ее экземпляра.

Каждая сущность должна быть полностью определена с помощью текстового описания. Каждый атрибут хранит информацию об определенном свойстве сущности, а каждый экземпляр сущности должен быть уникальным. Атрибут или группа атрибутов, которые идентифицируют сущность, называется первичным ключом. При установлении связей между сущностями атрибуты первичного ключа родительской сущности мигрируют в качестве внешних ключей в дочернюю сущность.

Очень важно дать атрибуту правильное имя. Атрибуты должны именоваться в единственном числе и иметь четкое смысловое значение. Соблюдение этого правила позволяет частично решить проблему нормализации данных уже на этапе определения атрибутов.

Связи

Связь является логическим соотношением между сущностями. Каждая связь должна именоваться глаголом или глагольной фразой. Имя связи выражает некоторое ограничение или бизнес-правило и облегчает чтение построенной модели данных.

Различают зависимые и независимые сущности. Тип сущности определяется ее связью с другими сущностями. Идентифицирующая связь устанавливается между независимой (родительский конец связи) и зависимой (дочерний конец связи) сущностями. При установлении идентифицирующей связи атрибуты первичного ключа родительской сущности переносятся в состав первичного ключа дочерней сущности. Эта операция дополнения атрибутов дочерней сущности при создании связи называется миграцией атрибутов. В дочерней сущности атрибуты помечаются как внешний ключ (FK).

При установлении неидентифицирующей связи дочерняя сущность остается независимой, а атрибуты первичного ключа родительской сущности мигрируют в состав неключевых компонентов родительской сущности. Неидентифицирующая связь служит для связывания независимых сущностей.

Имя связи – фраза, характеризующая отношение между родительской и дочерней сущностями. Для связи один-ко-многим идентифицирующей или не идентифицирующей достаточно указать имя, характеризующее отношение от родительской к дочерней сущности.

Тип связи (идентифицирующая/неидентифицирующая). Для неидентифицирующей связи можно указать обязательность. В случае обязательной связи атрибут внешнего ключа получит признак NOT NULL, несмотря на то, что внешний ключ не войдет в состав первичного ключа дочерней сущности. В случае необязательной связи внешний ключ может принимать значение NULL. Необязательная неидентифицирующая связь помечается прозрачным ромбиком со стороны родительской сущности.

Правила ссылочной целостности – логические конструкции, которые выражают бизнес-правила использования данных и представляют собой правила вставки, замены и удаления.

Информацию о предметной области суммируют составлением спецификаций по сущностям, атрибутам и отношениям с использованием графических диаграмм, в чем и заключается процесс моделирование данных.

Практическая часть

1. Загрузить и установить программный продукт Power Designer (пароль на архив **rsload**):
<https://drive.google.com/file/d/1WsurFCgY5ITr72PQHVGK-axOmcE->

[qi8Q/view?usp=drive_link](#)

Для запуска пакета Power Designer в меню программы (Windows) найдите папку Sybase и запустите файл Power Designer. Для создания концептуальной модели данных необходимо выбрать File/ New или на панели инструментов выбрать значок . Далее появится окно для выбора создаваемой модели (рис. 24), в котором надо выбрать Conceptual Data Model

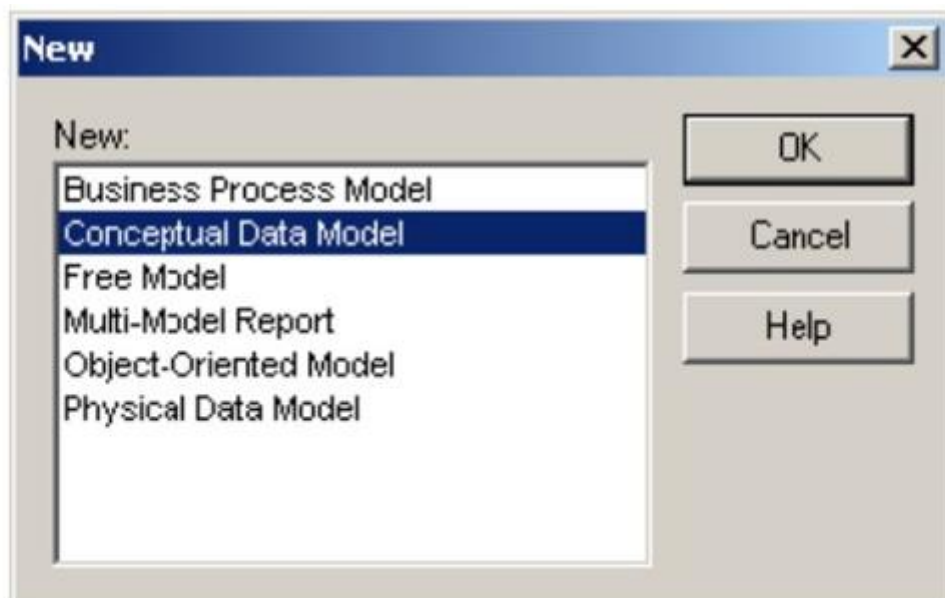


Рис. 24. Окно выбора модели.

После нажатия кнопки ОК появиться окно, в котором создается ER-диаграмма.

Создание сущностей

Для создания сущности, в панели TOOLS (рис. 25) нажмите кнопку с белым прямоугольником (с подсказкой Entity).



Рис. 25. Панель элементов с выбранным элементом сущность

Далее, поместите указатель мыши на рабочее поле в нужном месте и щелкните кнопкой мыши. Прямоугольник, изображающий сущность появится в указанном месте. При этом, курсор мыши на рабочем поле выглядит как выбранный элемент, т.о. можно создавать несколько вы-

бранных элементов одного типа без повторного их выбора на панели элементов.

Для того, чтобы изменить свойства созданной сущности, дважды щелкните на нее левой кнопкой мыши или нажмите правую кнопку и в выпавшем меню, выберите пункт Properties, в результате чего откроется окно свойств сущности (рис. 26) .

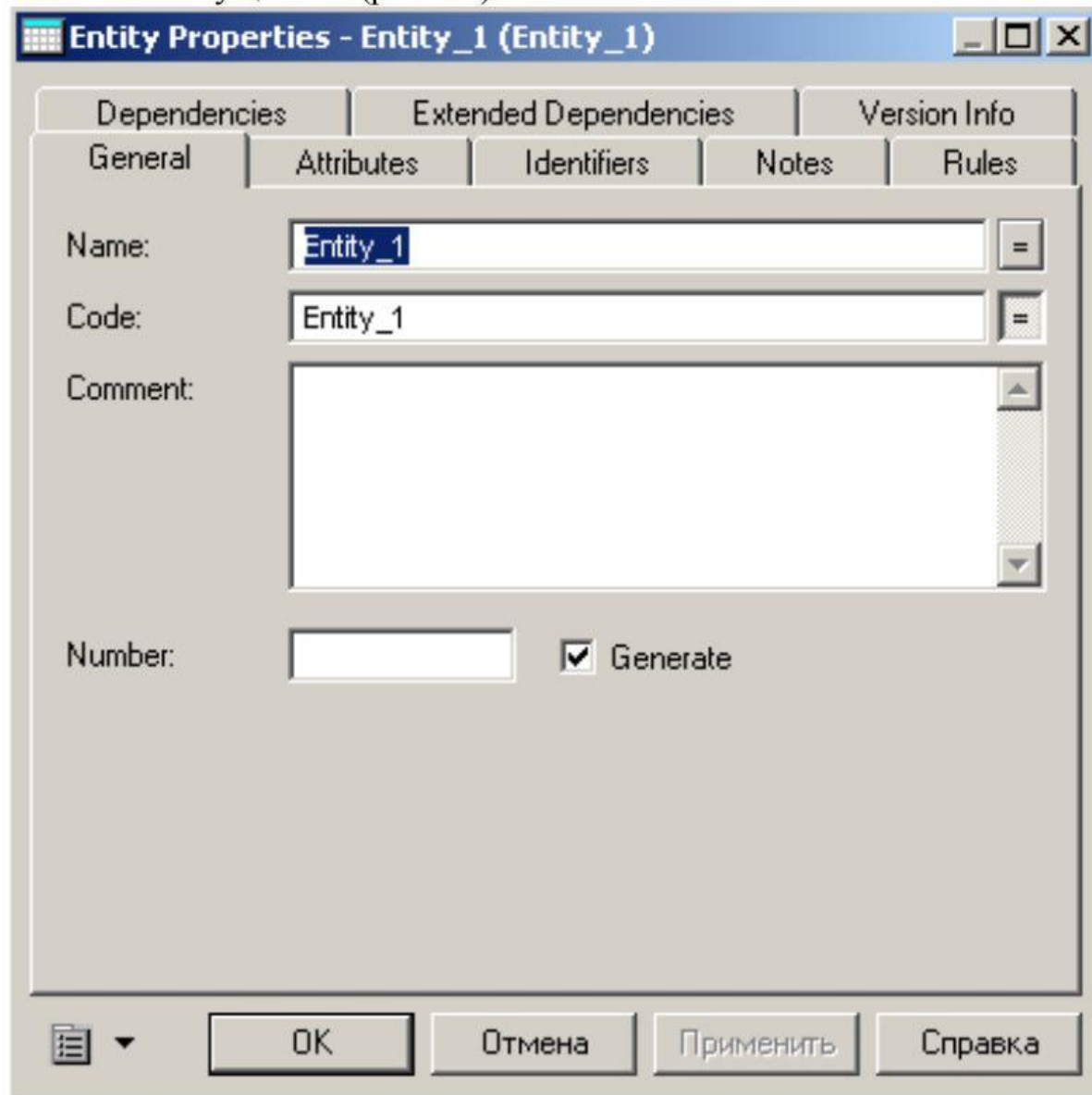


Рис. 26. Окно свойств сущности

В открывшемся окне восемь закладок.

Description и Annotation предназначены для словесного описания сущности (что улучшает понимание модели).

Закладка General позволяет ввести следующие параметры:

- Name — имя сущности, которое будет видеть пользователь;
- Code — имя кода сущности, которое будет использоваться при генерации физической модели;

- Number — ограничение количества записей в таблице после генерации физической модели;
- Comment — комментарий, предназначенный для улучшения понимания модели.

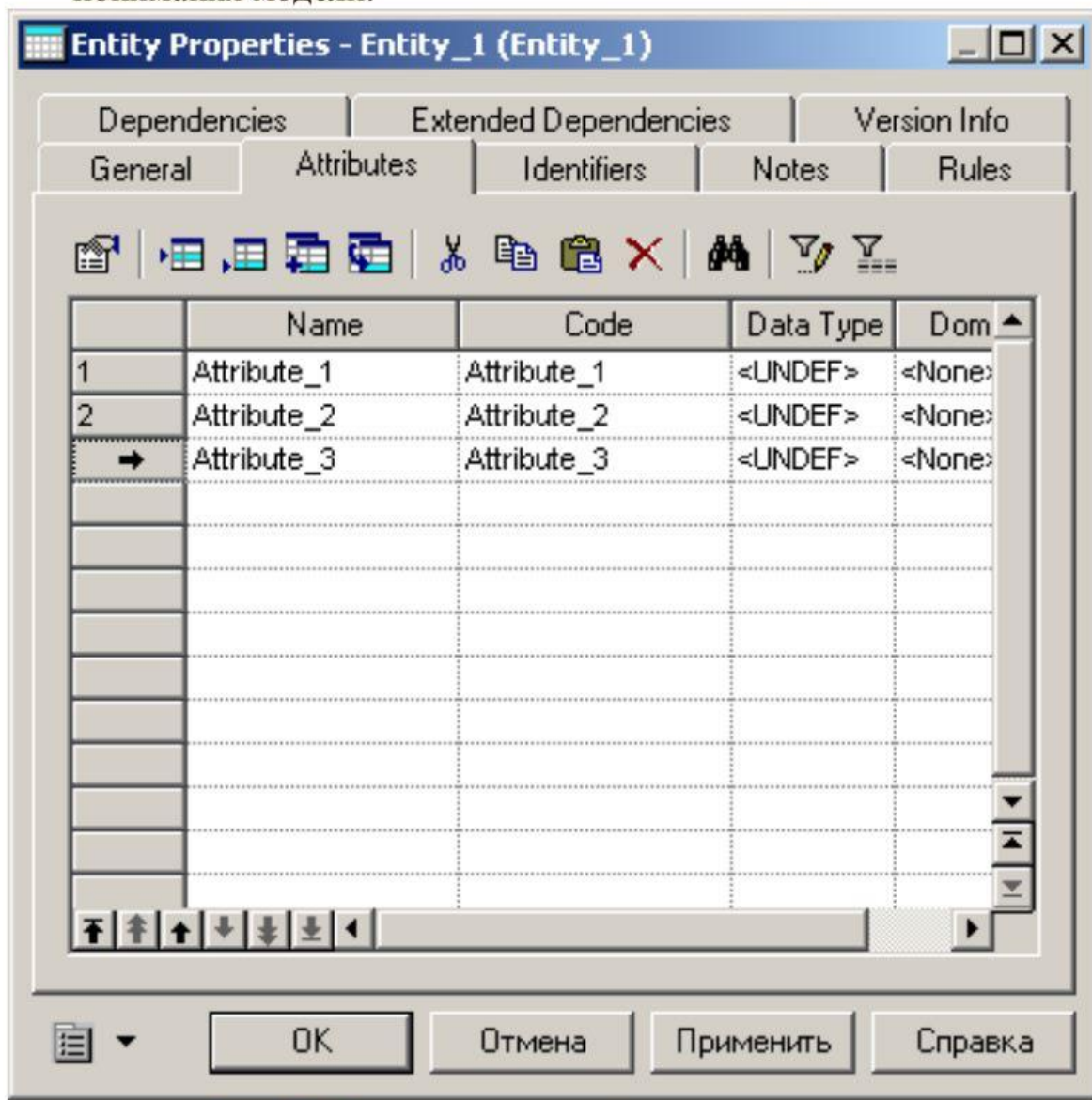


Рис. 27. Окно ввода атрибутов сущностей

Закладка Attributes содержит таблицу (рис. 27) и позволяет определять **атрибуты** сущности:

- Name — имя атрибута, которое будет видеть пользователь;
- Code — имя кода атрибута, которое будет использоваться при генерации физической модели;
- Data type — тип данных атрибута, который может быть выбран из выпадающего списка или вручную, щелкнув в поле Data type;
- Domain — принадлежность к домену, если он определен. Использование доменов позволяет, определив один раз

пользовательский тип данных, использовать его в дальнейшем при определении типа данных атрибута. О создании домена будет сказано ниже;

- М (mandatory) — обязательный атрибут, указывает может ли данный атрибут принимать неопределенные значения (обязательно ли данное поле для заполнения в таблице БД);
- Р (Primary Identifier) — первичный идентификатор сущности (в физической модели данных атрибут будет являться первичным ключом или его составной частью);
- D (Displayed) — отображаемый, т.е. будет ли атрибут показываться в модели.

Более полную информацию по свойствам атрибута можно получить, дважды щелкнув по полю, расположенному слева от поля с именем атрибута. Здесь можно вводить комментарий в поле Comment, задавать список значений для данного атрибута, определять верхние и нижние границы значений

Закладка Identifiers содержит автоматически заполняемую таблицу первичных идентификаторов сущности, но позволяет делать это вручную, когда необходимо создать суррогатный первичный идентификатор.

Закладка Rules позволяет вводить необходимые правила на ввод значений в таблицу.

Остальные закладки Notes, Version info носят описательный характер для улучшения понимания модели.

Для фиксации всех изменений необходимо нажать кнопку Apply.

Домен

Домен – это множество допустимых значений атрибута определенного типа данных. Домен определяется заданием стандартного типа данных, к которому относятся элементы домена и заданием произвольного логического выражения, применяемому к этому типу данных.

Для создания домена необходимо в главном меню выбрав пункт Model, выбрать пункт Domains. На рис. 28 показано форма определения домена. Данная форма содержит аналогичные поля как для определения свойств атрибутов (в закладке Attributes в свойствах формы), а также дополнительные поля Length и Precision для описания длины и точности значений атрибутов.

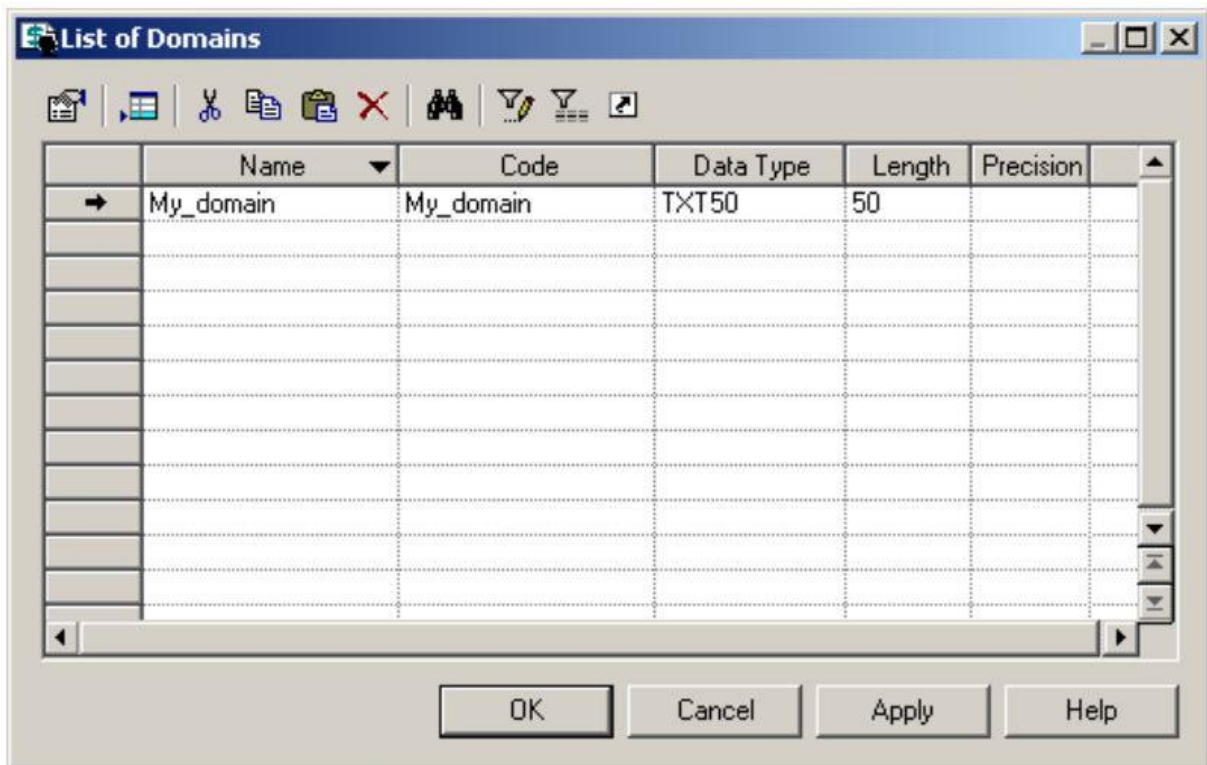


Рис. 28. Окно ввода списка доменов

После создания нового домена его имя появится в списке доменов при задании свойств атрибутов сущностей (рис. 29).

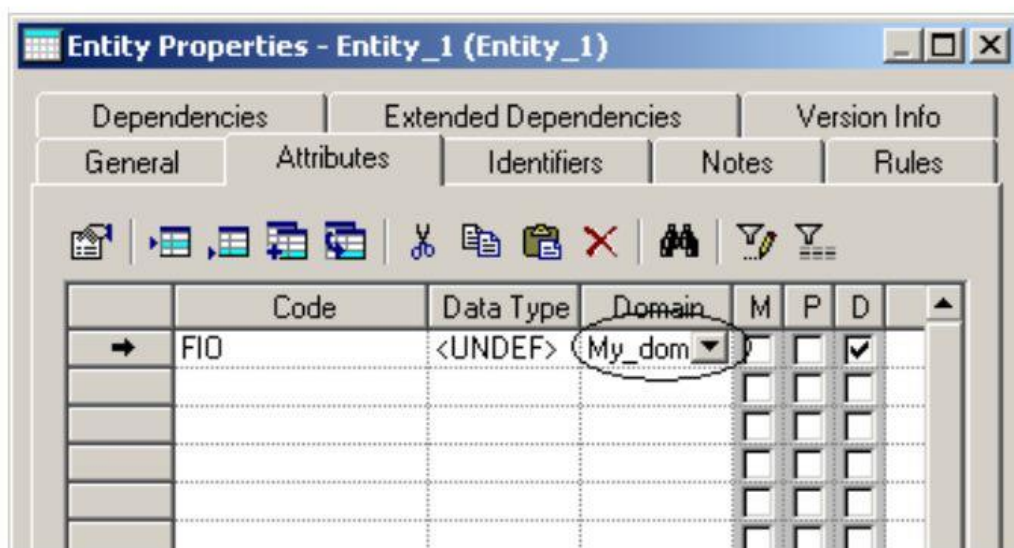


Рис. 29. Определение домена для атрибута сущности

При создании атрибутов сущностей в концептуальной модели не создаются атрибуты, являющиеся внешними ключами сущностей.

После того, как созданы все необходимые сущности и атрибуты, необходимо определить связи между ними.

Установка связей

Для установки связи между двумя сущностями, необходимо нажать кнопку (с двумя белыми прямоугольниками и линией между ними рис. 30).

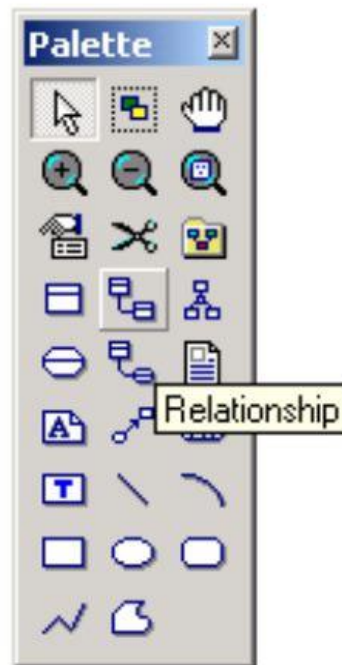


Рис. 30. Панель элементов с выбранным элементом связь

Необходимо перевести курсор мыши на одну сущность и, нажав левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перевести курсор на вторую сущность. Далее можно отпустить кнопку мыши – связь установлена.

Для изменения свойств связи, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на линию связи (или нажать правую кнопку мыши и выпавшем меню выбрать пункт Properties). Откроется окно (рис. 31), с закладками:

- закладки Notes и Version info используются для подробного описания связи. В закладке Rules можно задавать параметры ограничения связи;
- в закладке General указывается имя и код связи, а две кнопки с именами используемых сущностей позволяют вызвать окно со свойствами соответствующей сущности.
- Закладка Detail позволяет указать вид связи (один–к–одному, один–ко–многим, многие–ко–многим и т.д.) и устанавливает свойства связи от Сущности1 к Сущности2 и наоборот;
- Mandatory определяет обязательность связи, показывая, что экземпляр Сущности1 (запись) может существовать

только при наличии соответствующего экземпляра в Сущности2;

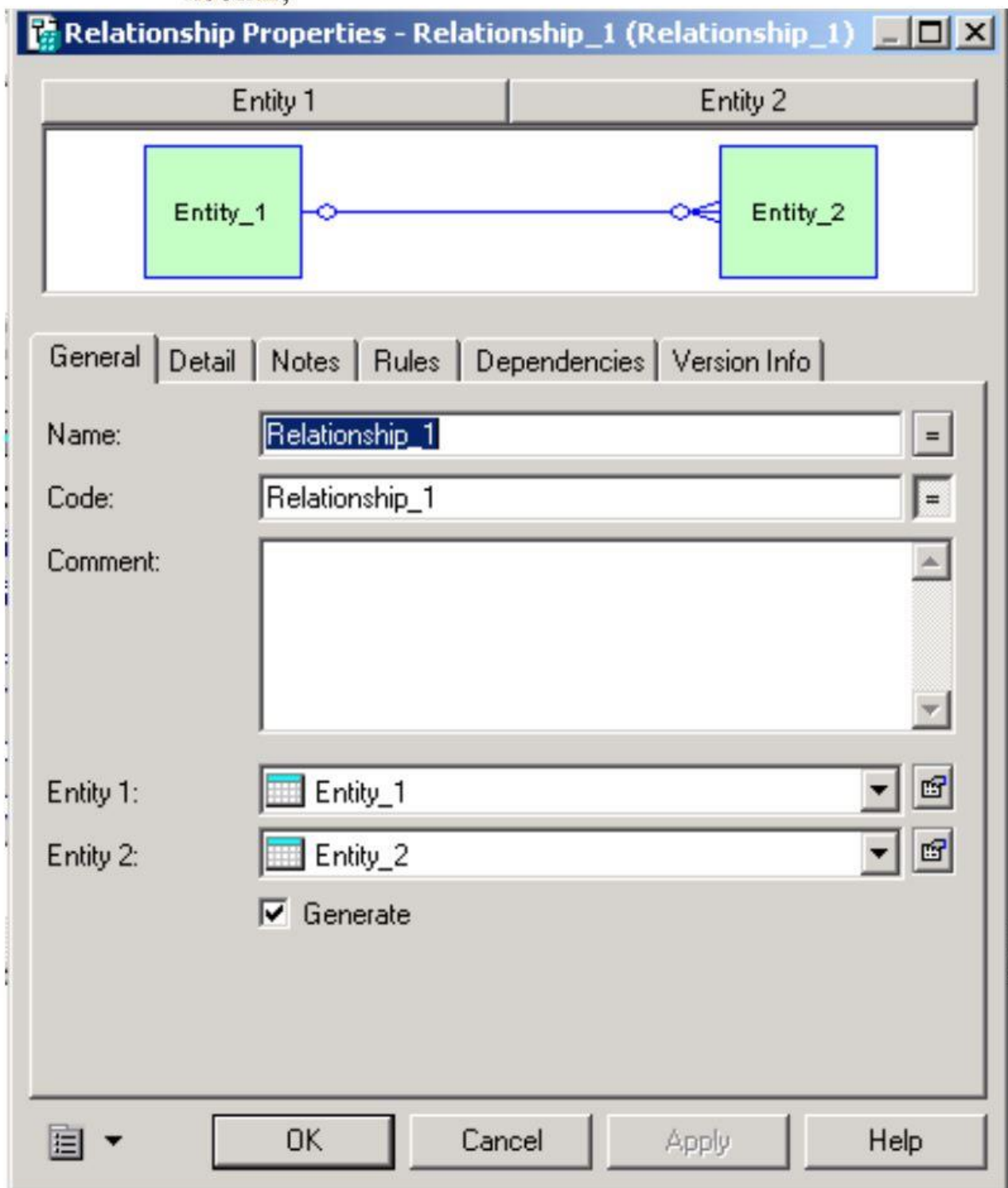


Рис. 31. Окно свойств связи

- Dependent показывает, что каждый экземпляр Сущности1 отождествляется с экземпляром в Сущности2 (первичный ключ на стороне «один» при создании физической модели войдет в состав первичного ключа в таблице на стороне «многие»);
- Role – текст, описывающий связь от Сущности1 к Сущности2.

Связи многие-ко-многим преобразуются в физической модели в промежуточные таблицы.

После того, как созданы все сущности, указаны атрибуты и установлены все связи необходимо проверить концептуальную правильность построения концептуальной модели. Для этого необходимо выбрать в меню Tools/Check Model (или нажать F4). Появится окно (рис. 32), в котором предлагается выбрать объекты для проверки.

Package – система проверит правильность циклических связей.

Domain – система проверит правильность заполнения доменов.

Data items – проверять ли атрибуты.

Entities – система проверит правильность создания сущностей.

Entity attributes – проверка правильности свойств сущности

Entity identifier - проверка правильности идентификаторов сущности.

Relationships – проверка связей.

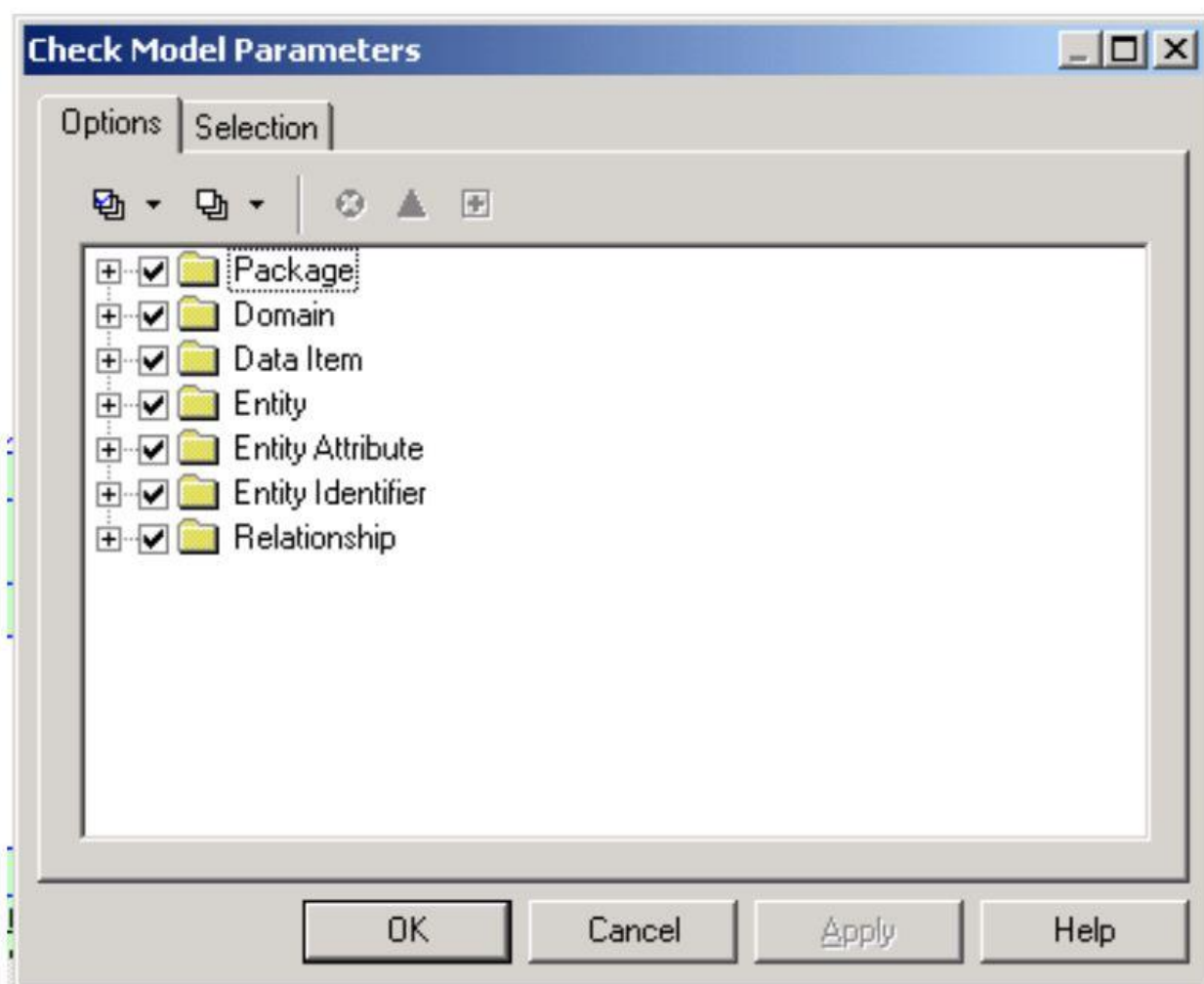


Рис. 32. Окно проверки концептуальной модели

После нажатия кнопки ОК система проверит всю концептуальную модель, выдаст ошибки (или предупреждения), если таковые имеются. Для просмотра сведений об ошибке необходимо дважды «щелкнуть» по ней кнопкой мыши.

Работа считается полностью выполненной, если при проверке модели не выдаются ошибки.

Перечень контрольных вопросов

1- Что такое концептуальная модель базы данных? Чем она отличается от логической и физической моделей?

2- Какие основные элементы включает в себя концептуальная модель?

3- Для чего используются идентификаторы в концептуальной модели?

4- Какой тип модели в Power Designer предназначен для концептуального проектирования?

5- Как в Power Designer автоматически сгенерировать Логическую модель или Физическую модель на основе готовой Концептуальной модели?